ĐÁNH GIÁ CẬP NHẬT DỮ LIỆU HAI NGUỒN KHÔNG AI

Đối chiếu NCKH và sửa mô phỏng riêng | Chốt lúc 12/10/2026 21:22:18 (UTC+7)

Thư mục	CSV	Khớp thu cũ	Mô phỏng	Mới chưa đối chiếu
1sourceAI	220	41	164	15
1sourceNOAI	222	95	127	0
2sourceAI	7.560	12	7.548	0
2sourceNOAI	59	0	0	59

Đã kiểm tra 8.061 CSV chính, không có lỗi cấu trúc. Bộ mới gồm 59 CSV, mỗi tệp 100 khung, tổng 5.900 khung ở 0,2/0,3/0,4 m. Các tệp mới được người dùng khai báo là thu bằng mạch; cấu trúc đã kiểm tra, điều kiện vật lý chưa được xác minh độc lập.

Hai nguồn Không AI: thống kê theo cự ly

r (m)	CSV	Khung	Cặp góc	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
0,2	36	3.600	7	6,48	92,64	64,33	75,93
0,3	12	1.200	2	5,91	93,63	62,46	74,93
0,4	11	1.100	2	7,75	58,53	36,95	45,31

r (m)	R bỏ trống (%)	F1 bỏ trống (%)	Trống (%)	Đủ hai nguồn (%)
0,2	66,59	77,48	3,39	36,50
0,3	62,88	75,23	0,67	28,42
0,4	38,39	46,36	3,73	8,55

Bảng đầu dùng toàn bộ khung. Ghép một-một theo sai số góc vòng ≤15°; MAE tính trên TP. Bảng sau thêm chỉ số bỏ khung trống và tỷ lệ khung ghép đúng đồng thời cả hai nguồn. Giả thiết các nguồn khai báo hoạt động trên mọi khung; CSV chưa có nhãn hoạt động.

Thứ tự 11 cột của tệp mới khác chương trình thu hiện tại; đã đọc theo tên cột, không sửa file. Cự ly đọc từ distance_cm. Ở 0,2 m, 8 cấu hình theo thứ tự được gộp thành 7 cặp góc hình học.

1. Các hàng có thể bổ sung cho Bảng 5.2/5.3

Bảng 5.2 - Không AI: có số liệu cho 6/12 hàng

Nguồn	r (m)	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
1	0,1	2,98	97,55	94,25	95,87
1	0,2	2,67	97,53	83,80	90,15
1	0,3	3,75	98,62	72,51	83,58
1	0,4	–	–	–	–
2	0,1	–	–	–	–
2	0,2	6,48	92,64	64,33	75,93
2	0,3	5,91	93,63	62,46	74,93
2	0,4	7,75	58,53	36,95	45,31
3	0,1	–	–	–	–
3	0,2	–	–	–	–
3	0,3	–	–	–	–
3	0,4	–	–	–	–

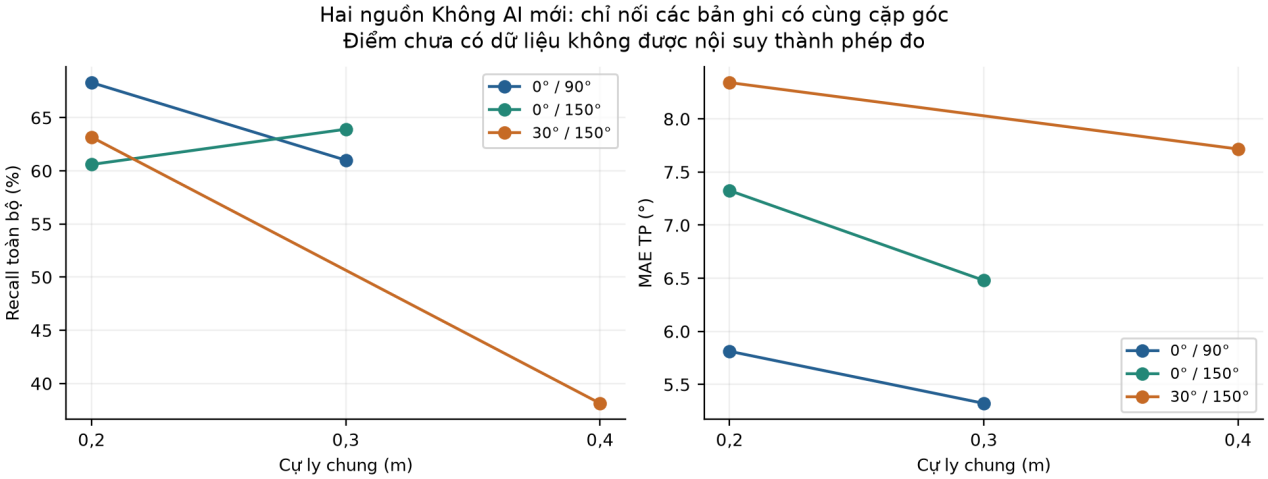
Bảng 5.3 - Có AI: có số liệu bản ghi cho 5/12 hàng

Nguồn	r (m)	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
1	0,1	2,57	97,94	74,70	84,76
1	0,2	2,71	97,82	53,77	69,40
1	0,3	3,83	97,79	38,33	55,08
1	0,4	5,46	61,41	27,00	37,51
2	0,1	6,17	80,70	52,18	63,38
2	0,2	–	–	–	–
2	0,3	–	–	–	–
2	0,4	–	–	–	–
3	0,1	–	–	–	–
3	0,2	–	–	–	–
3	0,3	–	–	–	–
3	0,4	–	–	–	–

R/F1 dùng toàn bộ khung. Một nguồn 0,1-0,3 m dùng góc thu cũ chung. Một nguồn Có AI ở 0,4 m dùng 15 CSV mới, tổng 3.000 khung, 3 góc; chưa đối chiếu nguồn lịch sử. Hai nguồn Không AI dùng bộ mới; Có AI chỉ có thu cũ ở 0,1 m. Có AI 0,2-0,3 m là mô phỏng. Cần nhật ký loại âm, nền và cấu hình trước khi coi bảng là đối chứng hoàn chỉnh.

2. Hai nguồn Không AI theo từng cặp góc

r (m)	Góc nguồn (°)	CSV	P (%)	R (%)	F1 (%)	MAE (°)
0,2	0/150	5	86,94	60,60	71,42	7,33
0,2	0/230	6	96,02	66,33	78,46	5,53
0,2	0/90	5	97,16	68,30	80,21	5,81
0,2	180/330	8	93,39	64,50	76,30	7,49
0,2	30/150	6	89,70	63,17	74,13	8,34
0,2	30/180	5	99,29	69,70	81,90	4,07
0,2	30/90	1	50,42	30,00	37,62	5,13
0,3	0/150	6	94,46	63,92	76,24	6,48
0,3	0/90	6	92,78	61,00	73,60	5,32
0,4	0/270	3	55,62	33,83	42,07	7,84
0,4	30/150	8	59,57	38,12	46,49	7,72



Cặp 180°/330° và 330°/180° ở 0,2 m được gộp; không tìm thấy chuỗi raw_angles trùng hoàn toàn giữa các tệp cùng cặp góc/cự ly. Cặp (30°,90°) ở 0,2 m chỉ có một tệp, Recall 30,00% và Precision 50,42%; mẫu này được giữ trong đánh giá.

Tập góc giữa các cự ly khác nhau. MAE gộp ở 0,3 m thấp hơn 0,2 m không chứng minh khoảng cách xa cải thiện sai số. Hai nguồn AI và Không AI chưa có bản ghi thu ở cùng cự ly để đối chứng trực tiếp.

3. Vì sao phần 5 có hình dạng giống nhau?

Hình dạng tương tự xuất phát chủ yếu từ việc giữ chung mẫu phân bố khung trống theo góc tách giữa ba cự ly. Trong bộ mô phỏng cũ, tương quan của các đường tỷ lệ khung trống là 0,9996-0,9998. Recall toàn bộ bằng Recall bỏ trống nhân tỷ lệ khung có đầu ra, nên nó thừa hưởng mẫu dao động chung này: tương quan 0,9538-0,9781. Precision cũng dùng gần cùng hình dạng suy hao theo góc và chủ yếu dịch mức giữa các cự ly, với tương quan 0,9945-0,9968. Một điểm góc tách được gộp từ nhiều CSV nên nhiễu riêng từng tệp bị trung bình hóa. Thay đổi nhỏ ở MAE hoặc tăng nhiễu ở từng CSV chưa xử lý được mẫu chung của đường gộp.

Thay đổi của bản mô phỏng mới

Bản mô phỏng mới sinh các trường biến thiên riêng cho tỷ lệ khung trống, Recall, Precision và MAE theo từng cự ly, cặp góc và lượt. Mẫu vị trí khung trống được tạo lại trong bản mô phỏng riêng, thay vì giữ mẫu cũ. Seed cố định, không thử nhiều seed để lựa chọn biểu đồ. Tổng TP, FP, số khung trống và tổng sai số theo từng cự ly bằng bộ mô phỏng trước, nên các chỉ số gộp theo cự ly giữ nguyên; F1 theo từng góc/CSV được tính lại. Trong nhóm 10-40°, càng gần thì Recall/Precision giảm và MAE tăng. Thứ tự hiệu năng trung bình theo cự ly vẫn giữ, còn các cặp góc cụ thể có thể dao động và giao nhau. Đây là thay đổi giả thiết của mô phỏng, không phải phát hiện mới từ phép thu bằng mạch.

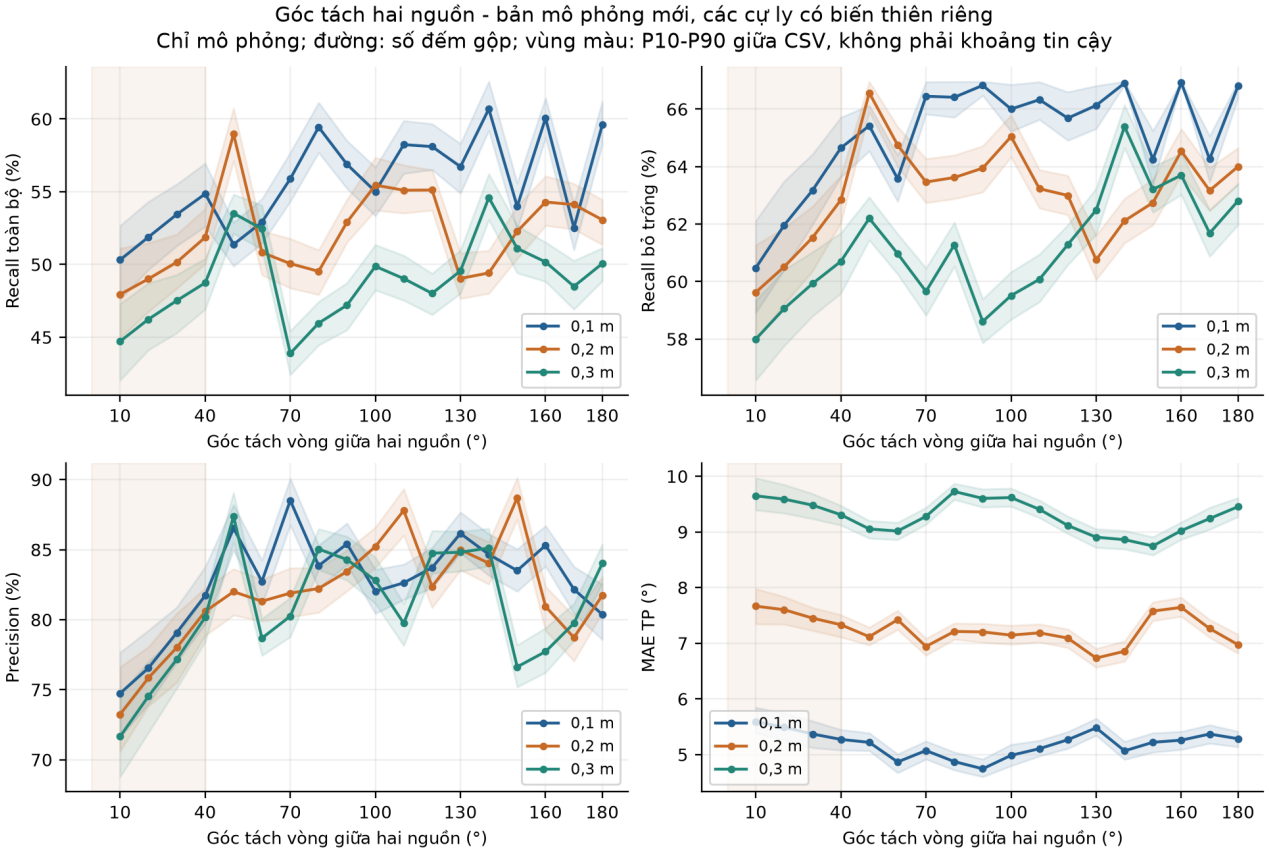
Chỉ số	Trước: mọi góc	Sau: mọi góc	Trước: >40°	Sau: >40°
Recall toàn bộ	0,963	0,207	0,977	0,247
Recall bỏ trống	0,884	0,426	0,336	0,143
Precision	0,996	0,609	0,881	0,119
MAE TP	0,716	0,171	0,163	0,269
Khung trống	1,000	0,285	1,000	0,327

Bảng dùng trung bình trị tuyệt đối tương quan Pearson của ba cặp cự ly. Nhóm >40° giúp quan sát biến thiên riêng ngoài vùng suy hao góc gần. Tương quan là mô tả hình dạng, không phải thước đo hiệu năng hoặc kiểm chứng vật lý.

Tương quan Recall toàn bộ giữa từng cặp cự ly giảm từ 0,9538-0,9781 xuống 0,0390-0,4130. Các cự ly vẫn cùng chịu suy hao ở nhóm nguồn gần, nhưng các đỉnh/lõm ngoài nhóm này không còn dùng mẫu khung trống chung.

Bản sửa chứa 7.548 CSV mô phỏng ở thư mục kịch bản riêng. Nguồn, seed và SHA-256 được lưu bằng JSON. Không thay CSV trong data/2sourceAI hoặc dữ liệu Không AI mới.

4. Phần 5 sửa: mô phỏng góc tách hai nguồn



r (m)	P (%)	R toàn bộ (%)	R bỏ trống (%)	F1 toàn bộ (%)	MAE (°)
0,1	82,78	55,55	65,11	66,48	5,19
0,2	81,75	52,15	63,08	63,68	7,25
0,3	80,59	48,92	61,12	60,89	9,27

Chỉ số gộp theo từng cự ly giữ nguyên như bộ mô phỏng trước; phân bố giữa các góc/CSV và vị trí khung trống đã thay đổi. Bảng này chỉ gồm mô phỏng, không gồm 12 CSV thu cũ. Vùng màu là P10-P90 giữa CSV, không phải khoảng tin cậy.

Trong vùng 10-40°, càng gần thì Recall và Precision giảm, MAE tăng. Các cặp góc cụ thể ở những cự ly khác nhau có thể giao nhau do dao động riêng; xu hướng trung bình theo cự ly vẫn giữ. Đây là giả thiết mô phỏng, chưa phải hiệu năng mới đo bằng mạch.

5. Phần có thể điền và phần còn thiếu

Vị trí báo cáo	Mức đủ dữ liệu	Nội dung/giới hạn
Bảng 5.2	6/12 hàng có số liệu	Một nguồn: 0,1-0,3 m; hai nguồn: 0,2-0,4 m. Chưa có một nguồn 0,4 m, hai nguồn 0,1 m hoặc ba nguồn.
Bảng 5.3	5/12 hàng có số liệu bản ghi	Một nguồn: 0,1-0,4 m; hàng 0,4 m vừa thêm, chưa đối chiếu nguồn lịch sử. Hai nguồn: 0,1 m. Hai nguồn 0,2-0,3 m trong thư mục chính là mô phỏng; các hàng khác thiếu.
5.2.3; H15/H16	Có thể bổ sung một phần	Một nguồn có đối chứng góc chung. Hai nguồn Không AI có dữ liệu theo cự ly, nhưng hai chế độ chưa có cự ly trùng ở phần thu cũ/mới.
Góc tách gần / đối ngược	Chưa có kiểm chứng thu	Bộ Không AI mới phủ 60-150°; Có AI thu cũ phủ 90-170°. ≤40° và 180° chỉ có mô phỏng.
5.3; Bảng 5.4/5.5; H17	Chưa đủ	Không có nhãn âm KEEP/NOISE, cấu hình nhiễu hoặc bản ghi không nguồn KEEP.
5.4.2; Bảng 5.7	Chưa đủ	Thiếu thời gian xử lý, thời điểm nguồn bật/tắt và số DMA bỏ lỡ.
5.5; Bảng 5.8	Chưa đủ	Thiếu chuỗi đo điện áp/dòng và chế độ tương ứng.
5.6: thảo luận	Có thêm nội dung	Kết quả hai nguồn Không AI tại 0,4 m yếu, cặp góc giữa cự ly khác nhau và mẫu 100 khung/CSV.

Đoạn đề xuất cho 5.2.1 và 5.6

Bổ sung các bản ghi hai nguồn ở chế độ Không AI cho cự ly 0,2; 0,3 và 0,4 m. Bộ dữ liệu gồm 59 CSV, mỗi CSV chứa 100 khung, tổng cộng 5.900 khung. Tại ba cự ly, Precision lần lượt đạt 92,64%; 93,63% và 58,53%, Recall trên toàn bộ khung đạt 64,33%; 62,46% và 36,95%, F1 đạt 75,93%; 74,93% và 45,31%. MAE trên các cặp TP tương ứng là 6,48°; 5,91° và 7,75°. Tập cặp góc khác nhau giữa các cự ly, vì vậy MAE tại 0,3 m thấp hơn 0,2 m chưa đủ để kết luận khoảng cách lớn cải thiện sai số. Mỗi hàng là thống kê mô tả tập bản ghi đang có; cần mở rộng thời lượng và đối chứng cùng cặp góc, nội dung âm thanh, mức âm và cấu hình firmware trước khi đánh giá tổng quát.

Chưa có phần thực nghiệm nào hoàn tất toàn bộ kế hoạch trong PDF chỉ nhờ bộ mới: mẫu mới 100 khung/CSV, số lần lặp không đều, thiếu một số cự ly/số nguồn và nhật ký âm thanh. Có thể điền những hàng đã tính, kèm phạm vi và số khung thực tế.